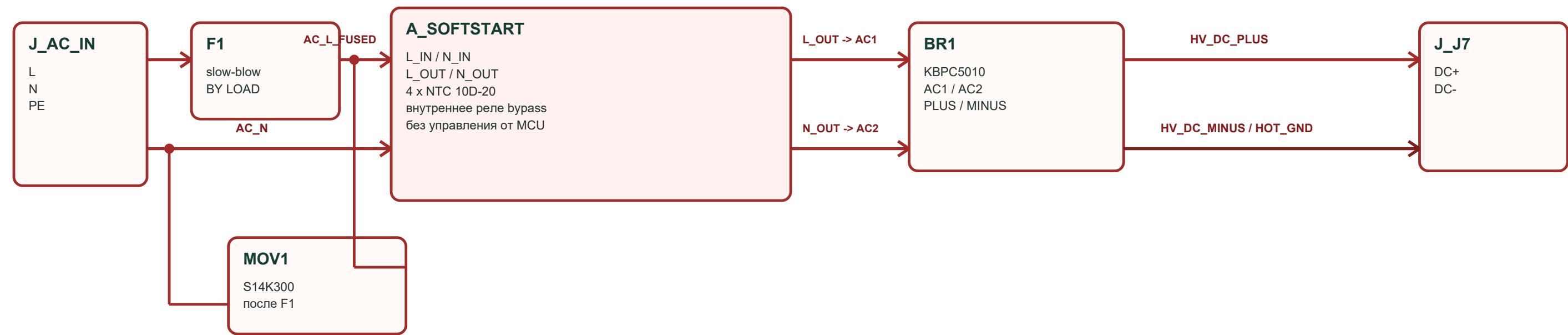




Soft-start установлен до BR1 и не имеет управляющего соединения с MCU



Soft-start module

Установить перед выпрямителем  
Проверить маркировку IN/OUT и L/N  
Рейтинг не ниже реального тока стенда  
Внутреннее реле не связано с PB4/J2-21

DC bus support

C\_HV 220uF/450V if STEVAL C1 absent  
RB1..RB4: 4 x 100K 0.5W HV-rated  
Bleeder is not an ADC divider  
Test points remain shrouded

Acceptance checks

Измерить пусковой ток  
Проверить время внутреннего bypass  
Проверить устойчивость Vbus  
Повторный пуск только после остывания NTC

PS1 onboard

HLK-20M15  
AC\_L\_FUSED + AC\_N  
Output -> source selector  
Secondary tied to HOT\_GND

External 15V / JP

Isolated bench source  
HV/J7 OFF only  
JP: ONBOARD or EXTERNAL  
Never bridge both positions

U\_BUCK12

15V -> 12V  
4-pin fan  
No relay coil  
Total PS1 budget applies

U\_BUCK5

15V -> 5V  
STEVAL J2-25  
Blue Pill 5V = NC  
HOT\_GND

U\_BUCK3V3

15V -> 3.3V  
Blue Pill 3V3  
STEVAL J2-28/29  
HOT isolators

HOT\_15V существует только после JP\_HOT15\_SRC; внешний БП отключить перед подачей сети/HV.

ПЕРЕД 230VAC

Проверить омметром: AC\_L-AC\_N не КЗ; BR1 AC1/AC2 не соединены с MINUS; SAFE\_GND изолирован от HOT\_GND.

F1 выбирается только после известного тока двигателя и сечения проводов. Не увеличивать номинал для маскировки ошибки.

PCB/layout требует отдельного DRC по creepage/clearance, прорезей и ширины HV дорожек. Эта принципиальная схема не заменяет layout review.

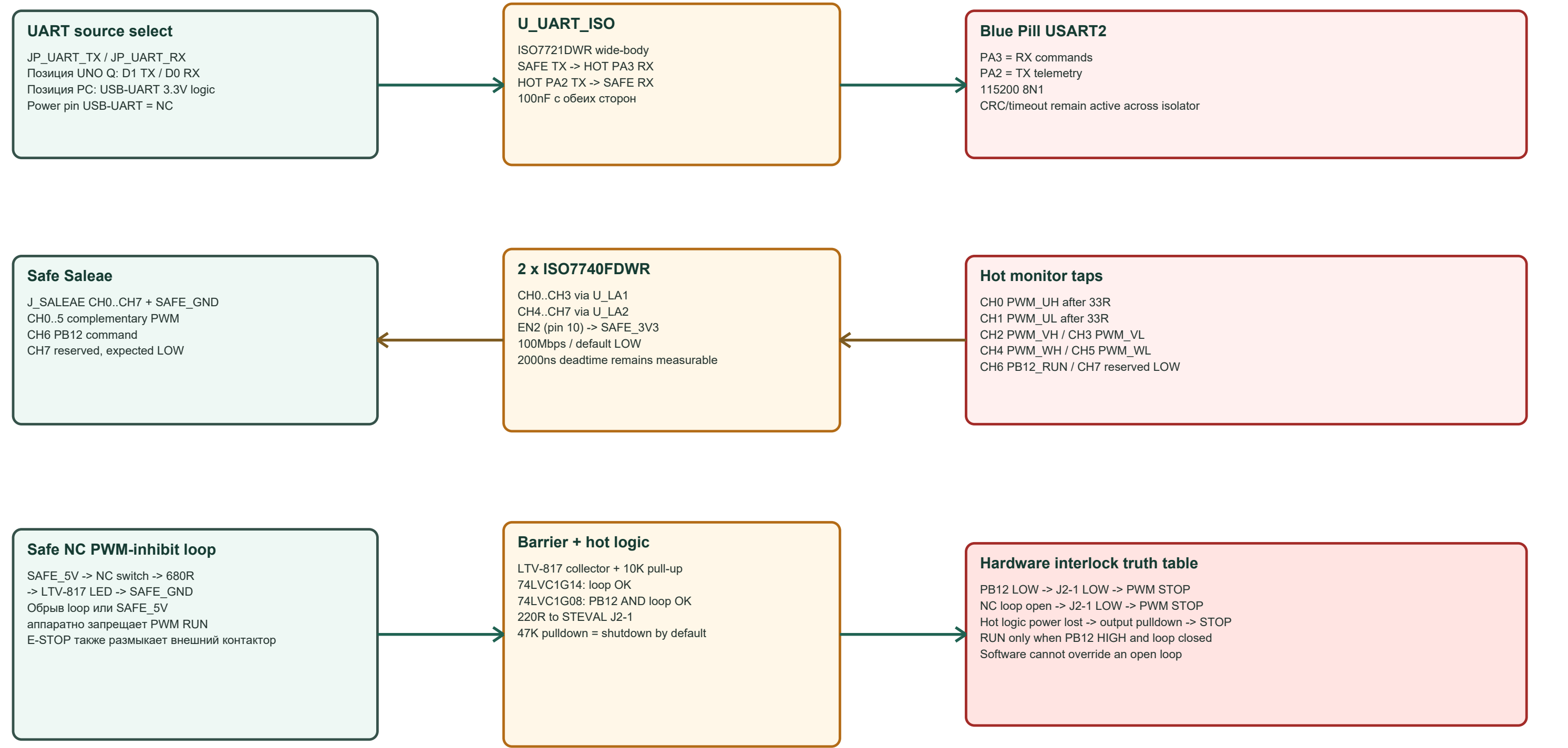
MIC\_AI REV 2.2

Blue Pill - STEVAL-IPM15B J2

Все сигналы этого листа относятся к HOT\_GND = J7 DC-; J2-21 и J2-34 намеренно не подключены

| J2             | Сигнал STEVAL         | Blue Pill / питание                  | Примечание                            |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1              | EM_STOP               | PB12 через hardware interlock + 220R | LOW = shutdown                        |
| 3              | PWM-1H                | PA8 TIM1_CH1 через 33R               | Saleae isolated CH0                   |
| 5              | PWM-1L                | PB13 TIM1_CH1N через 33R             | Saleae isolated CH1                   |
| 7              | PWM-2H                | PA9 TIM1_CH2 через 33R               | Saleae isolated CH2                   |
| 9              | PWM-2L                | PB14 TIM1_CH2N через 33R             | Saleae isolated CH3                   |
| 11             | PWM-3H                | PA10 TIM1_CH3 через 33R              | Saleae isolated CH4                   |
| 13             | PWM-3L                | PB15 TIM1_CH3N через 33R             | Saleae isolated CH5                   |
| 14             | HV bus voltage        | PA5 ADC1_IN5 через 100R              | 0..3.3V from STEVAL                   |
| 15             | current phase A       | PA0 ADC1_IN0 через 100R              | ADC                                   |
| 17             | current phase B       | PA1 ADC1_IN1 через 100R              | ADC                                   |
| 19             | current phase C       | PA4 ADC1_IN4 через 100R              | ADC                                   |
| 21             | NTC bypass relay      | NC                                   | Сеть не используется на STEVAL-IPM15B |
| 23             | dissipative brake PWM | PB9 TIM4_CH4 через 100R              | Default OFF                           |
| 25             | +V power              | HOT_5V                               | Не GPIO                               |
| 26             | heat sink temperature | PB0 ADC1_IN8 через 100R              | SW3 = TSO 1-2                         |
| 27             | PFC sync              | PB5 через 100R                       | GPIO output                           |
| 28             | VDD_m                 | HOT_3V3                              | Power/reference                       |
| 29             | PWM VREF              | HOT_3V3                              | PWM reference                         |
| 31             | measure phase A       | PA6 ADC1_IN6 через 100R              | Real sample                           |
| 33             | measure phase B       | PA7 ADC1_IN7 через 100R              | Real sample                           |
| 34             | measure phase C       | NC                                   | Virtual C computed from A/B           |
| 2,4,6,8,10,12  | GND                   | HV_DC-/HOT_GND                       | Connect all                           |
| 16,18,20,22,24 | GND                   | HV_DC-/HOT_GND                       | Connect all                           |
| 30,32          | GND                   | HV_DC-/HOT_GND                       | Connect all                           |

**Важно:** PB4, PB1 и STEVAL J2-21 оставлены NC. Автономный soft-start не имеет MCU-control.  
Blue Pill питается через HOT\_3V3; его 5V pin остается NC. J4 RETURN - это HOT\_GND, а не отрицательные -15V.



SAFE\_3V3 выбирается джампером: UNO Q OUT\_3V3 либо внешний safe 3.3V. Это выход UNO Q, не вход питания платы.

Wide-body isolators и прорезь/keepout под barrier обязательны на PCB; дорожки или полигоны под корпусами изоляторов запрещены.

Fan power

HOT\_15V -> buck -> HOT\_12V  
+12V и GND подаются постоянно  
100uF + 100nF у разъема  
3-pin fan на контактах 1..3  
работает только на полной скорости

4-pin PWM control

PB3 -> 1K -> MMBT2222A base  
47K base pulldown  
Collector -> FAN PWM; emitter -> HOT\_GND  
25kHz; timer polarity active-low  
Loss of MCU drive -> fan full speed

Fan tach

TACH -> 1K -> PA11  
10K pull-up to HOT\_3V3  
Не использовать Blue Pill USB при PA11  
Проверить pin order и ток вентилятора  
Вентилятор/кабель относятся к HOT domain

AS5600

PB10 -> SCL  
PB11 -> SDA  
HOT\_3V3 -> VCC; HOT\_GND -> GND  
4.7K pull-ups DNP if module already has pull-ups  
AS5600 and cable stay inside insulated HV enclosure

SWD

VREF HOT\_3V3 / PA13 SWDIO / PA14 SWCLK  
HOT\_GND / NRST  
HV/J7 disconnected and bus discharged before use  
Do not power target from ST-Link  
Unplug ST-Link before applying HV

Предпусковая проверка А

- 1. Омметр: SAFE\_GND - HOT\_GND = разрыв.
- 2. Омметр: AC\_N - HV\_DC- = разрыв при снятом BR1.
- 3. Проверить BR1 по маркировке + / - / ~ / ~.
- 4. Проверить PB4/PB1/J2-21: NC.
- 5. Проверить все J2 GND pins.
- 6. Проверить UNO Q: только VIN или USB-C.

Предпусковая проверка В

- 7. Выбрать один HOT\_15V source; подать low voltage без J7.
- 8. Проверить E-STOP truth table.
- 9. Проверить UART и isolated Saleae static LOW.
- 10. Проверить soft-start отдельно от MCU.
- 11. Проверить PWM overlap при EM\_STOP active.
- 12. E-STOP должен также снимать питание внешним контактором.

Эта ревизия исправляет принципиальную схему. PCB/макет на 230VAC нельзя включать без отдельной проверки зазоров и механической защиты.

U\_UART\_ISO: ISO7721DWR

1,7 GND1 -> SAFE\_GND; 3 VCC1 -> SAFE\_3V3  
4 OUTA -> SAFE RX; 5 INB <- SAFE TX  
9,16 GND2 -> HOT\_GND; 14 VCC2 -> HOT\_3V3  
12 OUTB -> PA3 RX; 13 INA <- PA2 TX  
2,6,8,10,11,15 = NC  
Корпус DW-16 wide-body, вид сверху

U\_LA1/U\_LA2: ISO7740FDWR

1 VCC1 -> HOT\_3V3; 2,8 GND1 -> HOT\_GND  
3 INA / 4 INB / 5 INC / 6 IND <- HOT signals  
7 = NC  
9,15 GND2 -> SAFE\_GND; 16 VCC2 -> SAFE\_3V3  
10 EN2 -> SAFE\_3V3 (выходы разрешены)  
14 OUTA / 13 OUTB / 12 OUTC / 11 OUTD -> Saleae  
Суффикс F: при потере входа выход LOW

Аппаратный PWM inhibit

LTV-817: 1 LED\_A, 2 LED\_K, 3 E, 4 C  
SN74LVC1G14DBVR: 1 NC, 2 A, 3 GND, 4 Y, 5 VCC  
SN74LVC1G08DBVR: 1 A, 2 B, 3 GND, 4 Y, 5 VCC  
DBV = SOT-23-5, вид сверху  
J2-1 имеет 47K pulldown: питание пропало -> STOP

Автономный soft-start

L\_IN/N\_IN <- F1/MOV и сеть  
L\_OUT/N\_OUT -> BR1 AC1/AC2  
Внутри: 4 x NTC 10D-20 + bypass relay  
Нет контакта управления от MCU  
Сверить маркировку реального модуля  
Проверить ток и изоляционные расстояния

Вентилятор

Q\_FAN\_N MMBT2222A-7-F: 1 B, 2 E, 3 C  
J\_FAN: 1 GND, 2 +12V, 3 TACH, 4 PWM  
PWM = open collector, 25kHz  
PA11 принимает TACH через 1K  
3-pin fan: только pins 1..3, без регулирования

Силовые маркировки

BR1: использовать только marks ~, ~, +, - на корпусе  
J7: PLUS -> DC+, MINUS -> DC- / HOT\_GND  
SS14: полоса на корпусе обозначает катод  
PE никогда не соединять с HOT\_GND на этой плате  
SAFE\_GND никогда не соединять с HOT\_GND

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПАЙКОЙ

- Сверить фактический MPN каждой микросхемы с MIC\_AI\_REV2\_PINMAP.csv; заменять производителя без повторной проверки pinout нельзя.
- Soft-start оформить как внешний четырёхпроводный модуль; не переносить его неизвестную разводку на основную PCB.
- После разводки выполнить ERC/DRC, проверку creepage/clearance и прозвонку SAFE\_GND - HOT\_GND - PE - AC\_N как четырех разных сетей.
- Номинал F1 остаётся F1\_VALUE\_BY\_LOAD до расчёта по двигателю, проводам и допустимому току входа.